Morphix – Projektdokumentation (Entwurf)

1 Projektübersicht

Morphix ist eine Windows-Desktopanwendung (C#, .NET 8, WPF). Sie hilft Administratoren und Support-Mitarbeitern von Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystemen, Störungen an einem zentralen Ort zu untersuchen. Das Ziel ist, die Analysezeit pro Störung zu verringern und Support-Fälle einheitlich zu dokumentieren.

Ausgangsproblem

Bei einer Störung muss heute vieles von Hand zusammengetragen werden. Dazu gehören Logdateien aus verschiedenen Ordnern, Einträge der Windows-Ereignisanzeige, der Zustand der Windows-Dienste sowie die Ergebnisse der Aufgabenplanung. Die dafür benötigten Werkzeuge sind verstreut, das Vorgehen hängt von der Person ab und die Ergebnisse landen als Screenshots oder lose Dateien beim Support. Das kostet Zeit und führt zu unvollständigen Informationen.

Zielgruppe

- **Administratoren beim Kunden**, die eine Störung erkennen und erste Daten sammeln.
- **Support-Mitarbeiter und Consultants**, die Störungen analysieren und beheben.

Kundennutzen

- Alle relevanten Diagnosedaten in einer Oberfläche statt in vier Windows-Werkzeugen.
- Fehler werden automatisch herausgefiltert und nach Zeit und Schweregrad sortiert.
- Ein standardisierter Support-Bericht ersetzt Screenshots und Rückfragen.

Umfang (MoSCoW)

Priorität	Funktion
Must	Logdateien automatisiert sammeln (konfigurierbare Ordner, Zeitraum)
Must	Fehlerereignisse analysieren und filtern (Schweregrad, Zeitraum, Suchbegriff)
Must	Windows-Dienste überwachen und steuern (Start, Stopp, Neustart)
Must	Support-Bericht erstellen und exportieren (HTML oder PDF, ZIP mit Logs)
Must	Demo-Modus mit mitgelieferten Beispieldaten
Should	Windows-Aufgabenplanung auswerten (letzter Lauf, Ergebnis, nächster Lauf)
Could	Laufzeiten und Fehlerhäufigkeit grafisch darstellen
Won't	Automatische Fehlerbehebung, Fernzugriff, Datenbankanalyse

Abgrenzung

- Morphix ist **herstellerunabhängig**. Welche Dienste, Logordner und Aufgaben überwacht werden, legt ein konfigurierbares Systemprofil fest.
- Es werden ausschließlich **fiktive Testdaten** verwendet, keine Kunden- oder personenbezogenen Daten.
- Die Anwendung analysiert und berichtet, sie behebt Fehler nicht selbstständig.
- Das Steuern von Diensten erfordert Administratorrechte; ohne diese bleibt die Ansicht lesend.

Angestrebtes Ergebnis

Eine lauffähige Windows-Anwendung mit Demo-Modus, Quellcode und Dokumentation in einem GitHub-Repository sowie alle vom Portfolio geforderten Dokumente.

GitHub-Repository: *Link folgt in Phase 2*

2 Risikomanagement

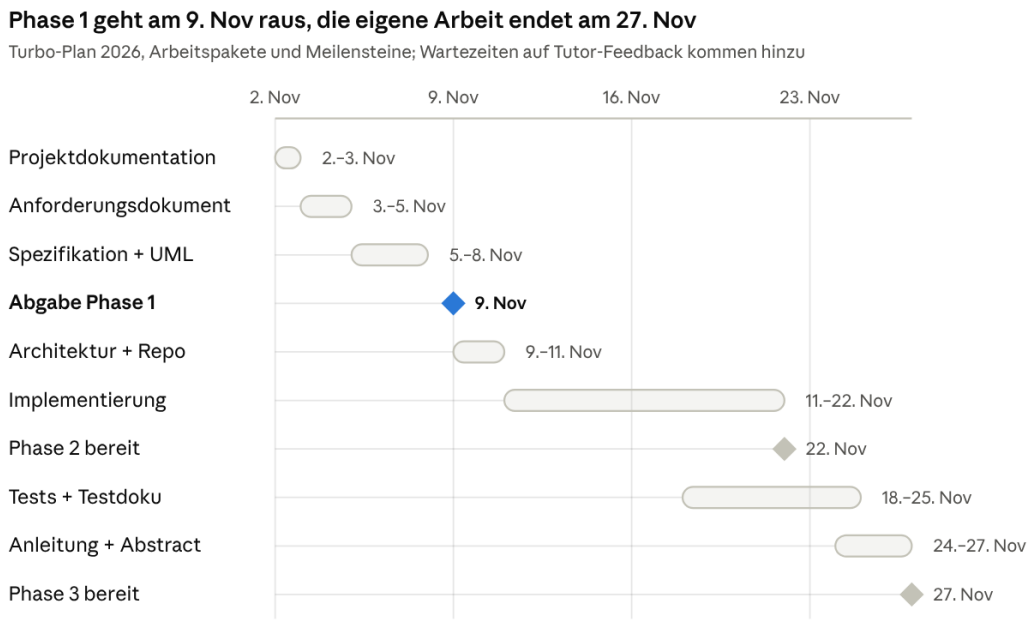
Die größten Risiken sind der knappe Zeitplan und die geringe WPF-Erfahrung (Risikowert je 6). Bewertet wird nach Eintrittswahrscheinlichkeit (W) und Auswirkung (A) auf einer Skala von 1 (gering) bis 3 (hoch); Risikowert = W × A.

ID	Risiko	W	A	Wert	Gegenmaßnahme
R1	Zeitplan zu knapp, Arbeitspakete dauern länger als geplant	3	2	6	Umfang nach MoSCoW, Could-Funktionen fallen zuerst weg; offene Punkte als Technical Debt dokumentieren
R2	Geringe Erfahrung mit C# und WPF verzögert die Umsetzung	2	3	6	Früh einen technischen Prototyp bauen; bewährte Muster (MVVM) und Bibliotheken nutzen
R3	Tutor kann die Anwendung ohne passende Systemumgebung nicht testen	2	3	6	Demo-Modus mit Beispieldaten und simulierten Diensten von Anfang an einplanen
R4	Wartezeit auf Tutor-Feedback verzögert die nächste Phase	3	1	3	Während der Wartezeit an der nächsten Phase weiterarbeiten
R5	Fehlende Administratorrechte verhindern Tests der Dienststeuerung	2	2	4	Eigene Testdienste auf privatem Rechner anlegen; Ansicht ohne Rechte nur lesend
R6	Umfang wächst während der Umsetzung (Scope Creep)	2	2	4	Neue Ideen nur über das Anforderungsdokument aufnehmen

ID	Risiko	W	A	Wert	Gegenmaßnahme
					und priorisieren
R7	Rechtliche Klärung mit dem Arbeitgeber zum geistigen Eigentum offen	2	2	4	Herstellerunabhängige Umsetzung, nur private Hardware und fiktive Daten; schriftliche Freigabe einholen
R8	Datenverlust bei Code oder Dokumenten	1	3	3	Tägliche Commits und Push auf GitHub
R9	Ausfall durch Krankheit oder hohe berufliche Belastung	2	2	4	Zeitpuffer einplanen, Arbeitspakete klein halten

3 Zeitplanung

Phase 1 wird am 9. November eingereicht; die eigene Arbeit an allen drei Phasen ist bis 27. November abgeschlossen. Phase 2 und 3 werden jeweils eingereicht, sobald das Tutor-Feedback zur vorherigen Phase eingearbeitet ist.



Zeitplan · 7 Arbeitspakete, 3 Meilensteine

Während der Wartezeit auf Feedback läuft die nächste Phase bereits weiter; Tests werden ab dem 18. November parallel zur Implementierung geschrieben.

Morphix – Anforderungsdokument (Entwurf)

1 Stakeholder

Die Hauptnutzer sind Administratoren und Support-Mitarbeiter; alle weiteren Stakeholder profitieren indirekt von kürzeren Störungszeiten.

Stakeholder	Rolle	Interesse an Morphix	Einfluss
Administrator (Kunden-IT)	Hauptnutzer	Störungen schnell erkennen, Dienste neu starten, Daten für den Support liefern	hoch
Support-Mitarbeiter / Consultant	Hauptnutzer	Vollständige, einheitliche Diagnosedaten ohne Rückfragen	hoch
Teamleitung Support	Indirekter Nutzer	Standardisierte Berichte, schnellere Fallbearbeitung	mittel
Mitarbeitende, die das Zeiterfassungssystem nutzen	Betroffene	Kurze Ausfallzeiten bei Buchungen und Zutritt	gering
Tutor:in / Prüfer:in der IU	Auftraggeber im Kursrahmen	Nachvollziehbares Vorgehen, lauffähige Anwendung	hoch
Entwicklerin	Projektverantwortliche	Termingerechte Umsetzung aller Must-Anforderungen	hoch

2 Funktionale Anforderungen

16 User Stories beschreiben den Funktionsumfang, davon 9 Must, 5 Should und 2 Could. „Anwender“ steht für Administratoren und Support-Mitarbeiter gleichermaßen.

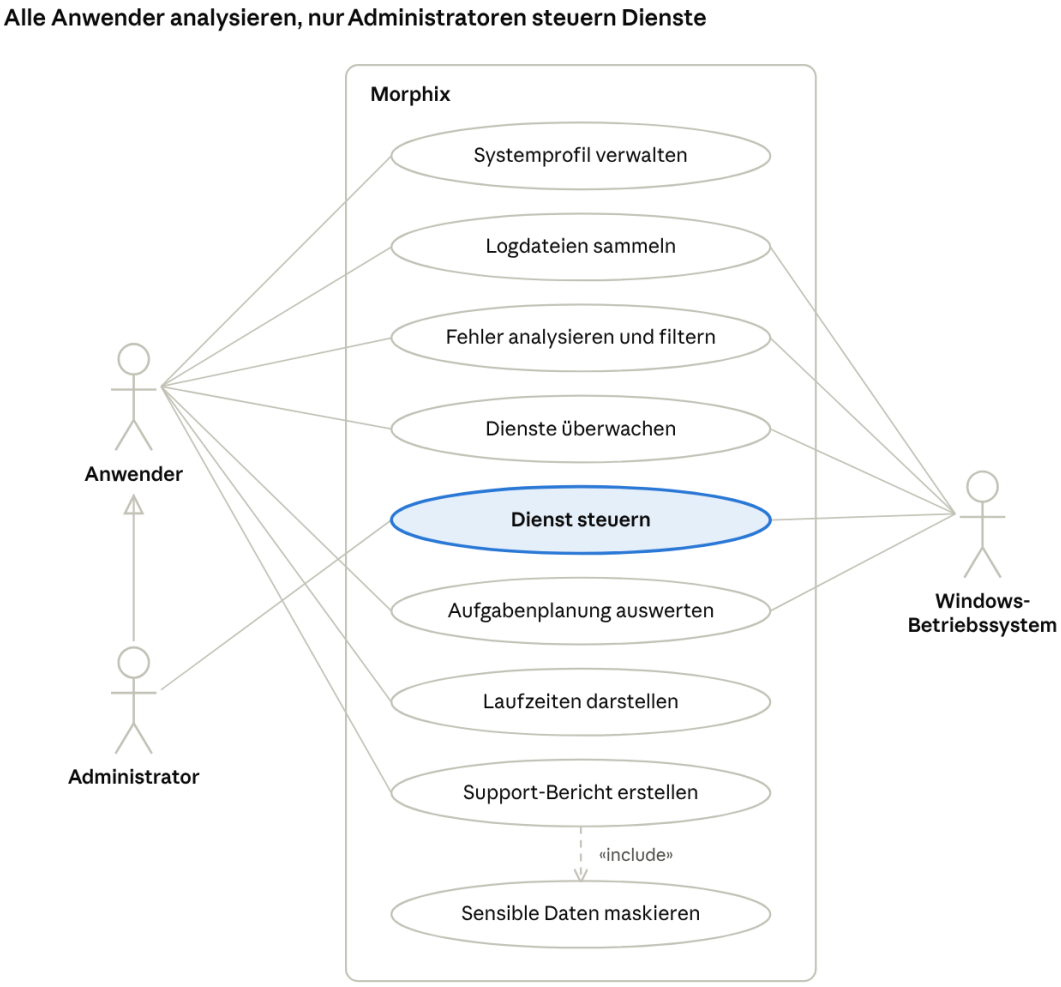
ID	User Story	Prio	Akzeptanzkriterium
US01	Als Anwender möchte ich ein Systemprofil auswählen oder anlegen, damit Morphix weiß, welche Dienste, Logordner und Aufgaben zu meinem System gehören.	Must	Profil mit mindestens einem Dienst und einem Logordner speicherbar und beim nächsten Start wieder ladbar
US02	Als Anwender möchte ich einen Demo-Modus starten, damit ich alle Funktionen ohne echtes System ausprobieren kann.	Must	Demo-Profil zeigt Beispiel-Logs, simulierte Dienste und Aufgaben
US03	Als Anwender möchte ich Logdateien für einen Zeitraum automatisch sammeln, damit ich sie nicht einzeln suchen muss.	Must	Alle Dateien der Profilordner im Zeitraum werden eingelesen; Anzahl und Größe

ID	User Story	Prio	Akzeptanzkriterium
			werden angezeigt
US04	Als Anwender möchte ich Logeinträge nach Schweregrad, Zeitraum und Suchbegriff filtern, damit ich relevante Fehler schnell finde.	Must	Filter kombinierbar; Ergebnisliste aktualisiert sich ohne Neustart
US05	Als Support-Mitarbeiter möchte ich gleiche Fehler gruppiert mit Häufigkeit sehen, damit ich das Hauptproblem erkenne.	Must	Fehler mit gleicher Meldung werden zusammengefasst, Anzahl sowie erstes und letztes Auftreten sichtbar
US06	Als Anwender möchte ich Fehler aus der Windows-Ereignisanzeige einbeziehen, damit ich System- und Anwendungsfehler gemeinsam sehe.	Should	Ereignisse der Protokolle Anwendung und System erscheinen in derselben Liste
US07	Als Anwender möchte ich den Status aller Profildienste sehen, damit ich gestoppte Dienste sofort erkenne.	Must	Status und Starttyp je Dienst; automatische Aktualisierung
US08	Als Administrator möchte ich einen Dienst starten, stoppen oder neu starten, damit ich Störungen direkt beheben kann.	Must	Aktion nur mit Administratorrechten und nach Bestätigung; Ergebnis wird angezeigt
US09	Als Anwender möchte ich gewarnt werden, wenn ein als kritisch markierter Dienst nicht läuft, damit ich nichts übersehe.	Should	Kritischer Dienst im Status „Gestoppt“ wird farblich und mit Hinweis hervorgehoben
US10	Als Anwender möchte ich die geplanten Aufgaben des Profils mit letztem Lauf, Ergebnis und nächstem Lauf sehen, damit ich fehlgeschlagene Jobs finde.	Should	Alle Profilaufgaben werden mit diesen drei Angaben gelistet
US11	Als Anwender möchte ich fehlgeschlagene Aufgaben hervorgehoben sehen, damit ich sie ohne Suchen erkenne.	Should	Aufgaben mit Ergebniscode ungleich 0 sind markiert
US12	Als Support-Mitarbeiter möchte ich Laufzeiten und Fehlerhäufigkeit als Diagramm sehen, damit ich Muster über die Zeit erkenne.	Could	Diagramm der Fehler pro Stunde oder Tag im gewählten Zeitraum
US13	Als Anwender möchte ich mit einem Klick einen Support-Bericht erstellen, damit der Support alle Informationen auf einmal erhält.	Must	Bericht enthält Systeminfo, Dienststatus, Fehlerübersicht und Aufgaben
US14	Als Anwender möchte ich Bericht und gesammelte Logs als ZIP exportieren, damit ich sie	Must	ZIP mit Bericht und Logdateien wird am

ID	User Story	Prio	Akzeptanzkriterium
	einfach weitergeben kann.		gewählten Ort gespeichert
US15	Als Administrator möchte ich sensible Daten im Bericht maskieren, damit keine personenbezogenen Daten weitergegeben werden.	Should	Benutzernamen und IP-Adressen erscheinen im Bericht unkenntlich
US16	Als Support-Mitarbeiter möchte ich ein Protokoll aller in Morphix ausgeführten Aktionen, damit Eingriffe nachvollziehbar sind.	Could	Jede Dienstaktion wird mit Zeit, Benutzer und Ergebnis protokolliert

3 Use-Case-Diagramm

Der Administrator erbt alle Anwendungsfälle des Anwenders und darf zusätzlich Dienste steuern; das Windows-Betriebssystem liefert als sekundärer Akteur Logs, Ereignisse, Dienststatus und Aufgaben.



UML-Use-Case-Diagramm · 3 Akteure, 9 Anwendungsfälle

Der Demo-Modus ist im Diagramm kein eigener Anwendungsfall, sondern ein mitgeliefertes Systemprofil (US02). „Sensible Daten maskieren“ ist per «include» fester Bestandteil jedes Support-Berichts.

4 Nichtfunktionale Anforderungen

Jede Qualitätsanforderung hat ein prüfbares Kriterium, damit sie im Testdokument nachgewiesen werden kann.

ID	Kategorie	Anforderung	Messkriterium
NFA01	Performance	Logdateien werden schnell eingelesen und gefiltert	100.000 Logzeilen in unter 5 s geladen, Filter in unter 1 s angewendet
NFA02	Performance	Die Oberfläche bleibt während längerer Vorgänge bedienbar	Sammeln und Analysieren laufen asynchron mit Fortschrittsanzeige
NFA03	Benutzerfreundlichkeit	Die Bedienung ist ohne Schulung verständlich	Ein neuer Anwender erstellt im Demo-Modus ohne Hilfe einen Bericht in unter 3 Minuten
NFA04	Benutzerfreundlichkeit	Einheitliche, deutschsprachige Oberfläche	Alle Dialoge, Meldungen und Beschriftungen auf Deutsch
NFA05	Sicherheit	Dienste werden nur kontrolliert gesteuert	Steuerung nur mit Administratorrechten, nach Bestätigung und nur für Dienste aus dem Profil
NFA06	Datenschutz	Keine Daten verlassen den Rechner automatisch	Kein Netzwerkzugriff; Export nur durch aktive Aktion des Anwenders
NFA07	Zuverlässigkeit	Fehlerhafte Eingabedaten führen nicht zum Absturz	Unlesbare oder gesperrte Logdateien werden übersprungen und gemeldet
NFA08	Integrität	Originaldaten bleiben unverändert	Logdateien werden ausschließlich lesend geöffnet
NFA09	Kompatibilität	Läuft auf aktuellen Windows-Systemen	Windows 10 und 11 (64 Bit) mit .NET 8 Desktop Runtime
NFA10	Wartbarkeit	Neue Systeme ohne Codeänderung	Systemprofile als JSON-Dateien; Geschäftslogik zu mindestens 70 %

ID	Kategorie	Anforderung	Messkriterium
		unterstützbar	durch Unit-Tests abgedeckt

5 Glossar

Begriff	Erklärung
Aufgabenplanung (Task Scheduler)	Windows-Komponente, die Programme zeitgesteuert ausführt, z. B. nächtliche Datenexporte
Demo-Modus	Betriebsart mit mitgelieferten Beispieldaten und simulierten Diensten, ohne Zugriff auf das echte System
Ereignisanzeige (Event Log)	Zentrales Windows-Protokoll für System- und Anwendungsereignisse
Ergebniscode	Zahlenwert, den eine geplante Aufgabe nach dem Lauf zurückgibt; 0 bedeutet erfolgreich
Kritischer Dienst	Im Systemprofil markierter Dienst, ohne den das überwachte System nicht funktioniert
Logdatei / Logeintrag	Textdatei, in die eine Anwendung Ereignisse schreibt; ein Logeintrag ist eine einzelne Meldung darin
Maskierung	Unkenntlichmachen sensibler Angaben wie Benutzernamen oder IP-Adressen im Bericht
MoSCoW	Priorisierungsverfahren: Must, Should, Could, Won't
Schweregrad	Einstufung eines Logeintrags, z. B. Info, Warnung, Fehler, Kritisch
Starttyp	Legt fest, ob ein Windows-Dienst automatisch, manuell oder gar nicht startet
Support-Bericht	Von Morphix erzeugtes Dokument mit allen Diagnosedaten eines Störungsfalls
Systemprofil	Konfiguration, welche Dienste, Logordner und Aufgaben zu einem überwachten System gehören
User Story	Kurze Beschreibung einer Anforderung aus Sicht eines Anwenders: „Als … möchte ich …, damit …“
Windows-Dienst	Hintergrundprogramm unter Windows, das ohne

Begriff	Erklärung
	angemeldeten Benutzer läuft
Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem	Software und Hardware zur Erfassung von Arbeitszeiten und zur Steuerung von Zugängen; Einsatzumfeld von Morphix

Morphix – Spezifikationsdokument (Entwurf)

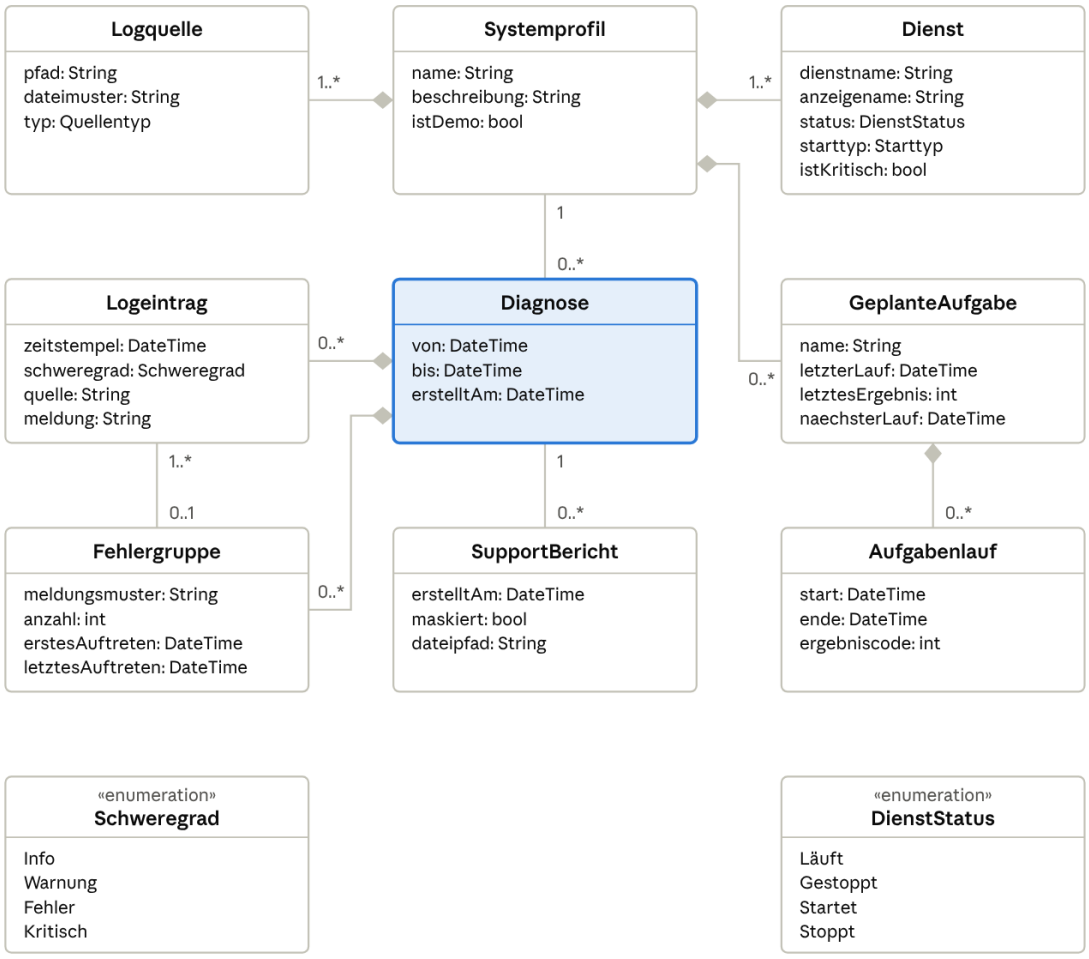
1 Datenmodell

Zentrales Objekt ist die **Diagnose**: Sie bündelt für ein Systemprofil und einen Zeitraum alle gesammelten Logeinträge und Fehlergruppen und ist Grundlage jedes Support-Berichts.

Geschäftsobjekt	Beschreibung	Wichtige Attribute
Systemprofil	Beschreibt ein überwachtes System: welche Logquellen, Dienste und Aufgaben dazugehören	name, beschreibung, istDemo
Logquelle	Ordner mit Logdateien oder ein Protokoll der Ereignisanzeige	pfad, dateimuster, typ (Datei, Ereignisanzeige)
Dienst	Windows-Dienst, der zum System gehört	dienstname, anzeigename, status, starttyp, istKritisch
GeplanteAufgabe	Aufgabe der Windows-Aufgabenplanung, die zum System gehört	name, letzterLauf, letztesErgebnis, naechsterLauf
Aufgabenlauf	Einzelne Ausführung einer geplanten Aufgabe; Grundlage der Laufzeitdarstellung	start, ende, ergebniscode
Diagnose	Ein Analysedurchlauf für einen Zeitraum	von, bis, erstelltAm
Logeintrag	Einzelne Meldung aus einer Logquelle	zeitstempel, schweregrad, quelle, meldung
Fehlergruppe	Zusammenfassung gleichartiger Fehlermeldungen	meldungsmuster, anzahl, erstesAuftreten, letztesAuftreten
SupportBericht	Exportiertes Ergebnis einer Diagnose	erstelltAm, maskiert, dateipfad
Dienstaktion *(Could)*	Protokoll einer Start-, Stopp- oder Neustart-Aktion	zeitpunkt, aktion, benutzer, erfolgreich

Beziehungen: Ein Systemprofil besteht aus mindestens einer Logquelle, mindestens einem Dienst und beliebig vielen geplanten Aufgaben. Für ein Systemprofil können beliebig viele Diagnosen erstellt werden; jede Diagnose enthält ihre Logeinträge und Fehlergruppen. Eine Fehlergruppe fasst einen oder mehrere Logeinträge zusammen. Aus einer Diagnose können mehrere Support-Berichte erzeugt werden. Die Dienstaktion gehört zur optionalen Anforderung US16 und wird erst bei deren Umsetzung in das Klassendiagramm aufgenommen.

Eine Diagnose bündelt Logeinträge und Fehlergruppen eines Systemprofils



UML-Klassendiagramm · Datenmodell mit 9 Klassen und 2 Aufzählungen

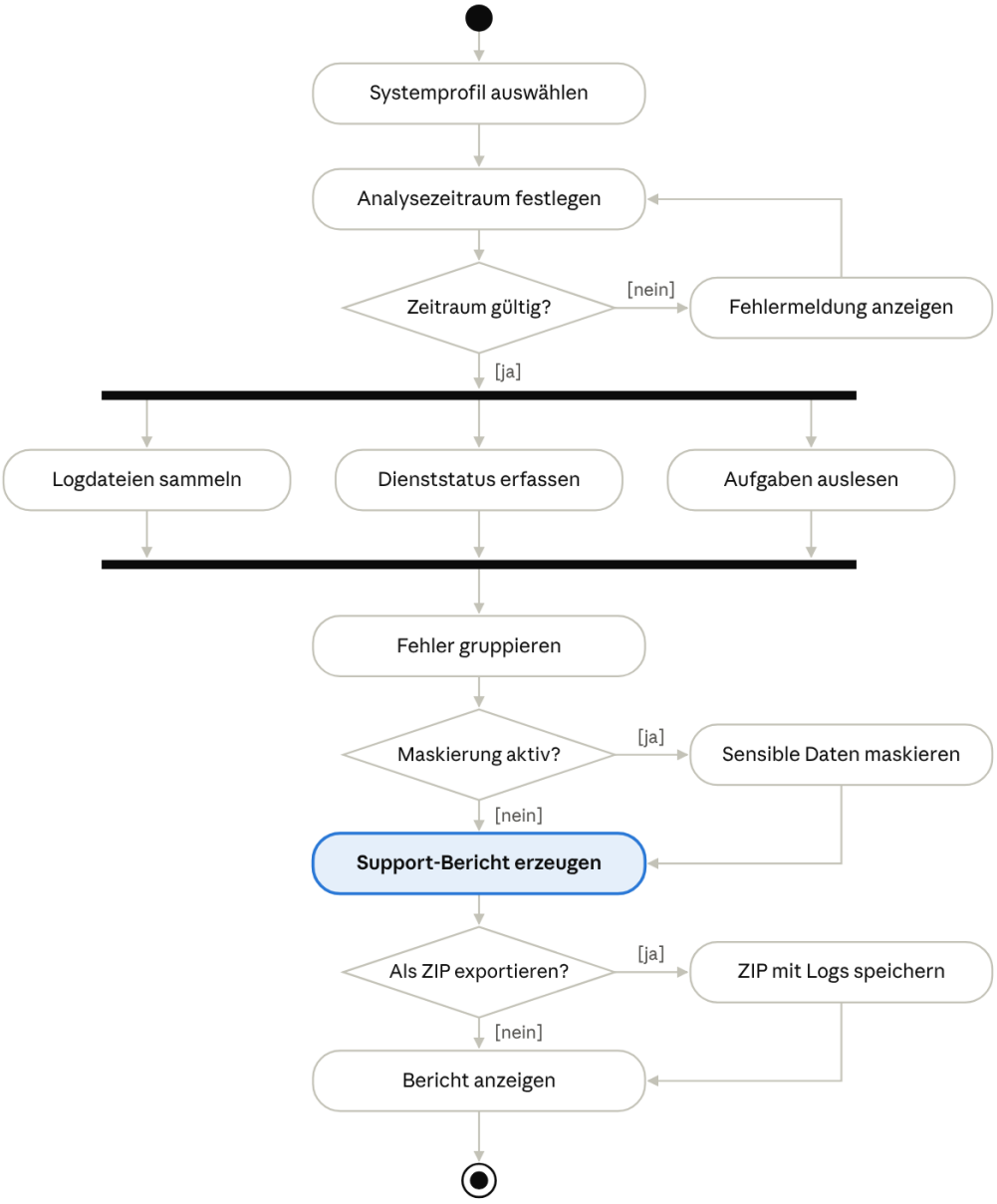
Gefüllte Rauten kennzeichnen Kompositionen: Logquellen, Dienste und Aufgaben existieren nur innerhalb ihres Systemprofils, Logeinträge und Fehlergruppen nur innerhalb ihrer Diagnose.

2 Geschäftsprozesse

Sieben Prozesse bilden die Funktionen ab. Der Kernprozess „Support-Bericht erstellen“ (P7) ist zusätzlich als Aktivitätsdiagramm dargestellt.

1. **P1 Systemprofil laden:** Morphix liest das gewählte Profil aus einer JSON-Datei und prüft es gegen die Geschäftsregeln. Beim ersten Start wird das mitgelieferte Demo-Profil angeboten.
2. **P2 Logdateien sammeln:** Für jede Logquelle werden alle Dateien gesucht, die zum Dateimuster passen und im Analysezeitraum geändert wurden. Jede Datei wird lesend geöffnet und zeilenweise in Logeinträge zerlegt (Zeitstempel, Schweregrad, Meldung). Einträge außerhalb des Zeitraums werden verworfen, unlesbare Dateien übersprungen und gemeldet.
3. **P3 Fehler gruppieren:** Der Algorithmus erkennt gleichartige Fehler, auch wenn sich Details unterscheiden:
    a. Nur Einträge mit Schweregrad Fehler oder Kritisch berücksichtigen.
    b. Meldung normalisieren: Zahlen, Datumsangaben, GUIDs und Dateipfade durch Platzhalter ersetzen, z. B. „Timeout nach 30 s bei Terminal 12“ → „Timeout nach # s bei Terminal #“.
    c. Einträge mit gleichem Meldungsmuster und gleicher Quelle zu einer Fehlergruppe zusammenfassen.
    d. Je Gruppe Anzahl, erstes und letztes Auftreten berechnen; Gruppen absteigend nach Anzahl sortieren.
4. **P4 Dienste überwachen:** Der Status aller Profildienste wird alle 5 Sekunden abgefragt. Läuft ein kritischer Dienst nicht, erscheint eine Warnung.
5. **P5 Dienst steuern:** Morphix prüft die Administratorrechte, fordert eine Bestätigung an, führt die Aktion aus und wartet höchstens 30 Sekunden auf den Zielstatus. Das Ergebnis wird angezeigt.
6. **P6 Aufgabenplanung auswerten:** Die Aufgaben des Profils werden mit letztem Lauf, Ergebniscode und nächstem Lauf gelesen; aus dem Verlauf entstehen die Aufgabenläufe für die Laufzeitdarstellung.
7. **P7 Support-Bericht erstellen:** Nach Auswahl von Profil und Zeitraum werden Logs, Dienststatus und Aufgaben parallel erfasst, Fehler gruppiert, sensible Daten maskiert und der Bericht erzeugt, angezeigt oder als ZIP exportiert.

Ein Bericht entsteht in einem Durchlauf, die Datenquellen werden parallel gelesen



UML-Aktivitätsdiagramm · Kernprozess P7 „Support-Bericht erstellen“

Der Zeitraum wird vor dem Sammeln geprüft (GR01); Logs, Dienststatus und Aufgaben werden parallel erfasst, und die Maskierung ist standardmäßig aktiv (GR10).

3 Geschäftsregeln

ID	Regel	Bezug
GR01	Der Analysezeitraum beginnt vor seinem Ende, endet nicht in der	Diagnose

ID	Regel	Bezug
	Zukunft und umfasst höchstens 30 Tage.	
GR02	Ein Systemprofil hat einen eindeutigen Namen sowie mindestens eine Logquelle und mindestens einen Dienst.	Systemprofil
GR03	Dienste werden nur gesteuert, wenn sie im aktiven Profil stehen, Administratorrechte vorliegen und der Anwender bestätigt hat.	P5
GR04	Im Demo-Modus werden keine echten Dienste gesteuert; Aktionen werden simuliert.	P5
GR05	Logdateien werden ausschließlich lesend geöffnet und nie verändert, verschoben oder gelöscht.	P2
GR06	Eine Zeile ohne erkennbaren Zeitstempel gehört zum vorherigen Logeintrag (z. B. mehrzeilige Fehlermeldungen).	P2
GR07	Eine Fehlergruppe enthält nur Einträge mit Schweregrad Fehler oder Kritisch.	P3
GR08	Eine geplante Aufgabe gilt als fehlgeschlagen, wenn ihr letzter Ergebniscode ungleich 0 ist.	P6
GR09	Ein Support-Bericht kann nur aus einer abgeschlossenen Diagnose erzeugt werden.	P7
GR10	Die Maskierung sensibler Daten ist standardmäßig aktiv und kann nur bewusst pro Bericht abgeschaltet werden.	P7

4 Systemschnittstellen

Morphix greift ausschließlich lokal auf Windows-Komponenten und Dateien zu; es gibt keine Netzwerkschnittstelle (NFA06).

Schnittstelle	Zweck	Technik / Protokoll	Datenformat	Richtung
Dateisystem: Logquellen	Logdateien finden und einlesen	Windows-Dateisystem (.NET System.IO)	Text, zeilenbasiert (UTF-8 oder ANSI)	lesend
Windows-Ereignisanzeige	Ereignisse der Protokolle Anwendung und System lesen	Windows Event Log API	Strukturierte Ereignisse (XML)	lesend
Service Control Manager	Dienststatus abfragen, Dienste starten und	Windows-Dienststeuerung (.NET	Windows-Statusobjekte	lesend und schreibend

Schnittstelle	Zweck	Technik / Protokoll	Datenformat	Richtung
	stoppen	ServiceController)		
Windows-Aufgabenplanung	Aufgaben und Laufverlauf auslesen	Task-Scheduler-Schnittstelle (COM)	Aufgabendefinition (XML), Verlaufsereignisse	lesend
Dateisystem: Systemprofile	Profile laden und speichern	Windows-Dateisystem	JSON	lesend und schreibend
Dateisystem: Export	Support-Bericht und Logs ausgeben	Windows-Dateisystem	HTML, ZIP	schreibend

Im Demo-Modus werden die Windows-Schnittstellen durch simulierte Datenquellen mit gleichem Verhalten ersetzt.

5 Benutzerschnittstellen

Morphix besteht aus einem Hauptfenster mit fünf Ansichten und drei Dialogen; der Weg vom Start bis zum fertigen Bericht dauert höchstens vier Schritte.

Struktur

Element	Inhalt und Verhalten
Kopfleiste	Profilauswahl, Analysezeitraum (von/bis), Schaltfläche „Analyse starten“, Hinweis „Demo-Modus“
Navigation (links)	Dashboard, Logs und Fehler, Dienste, Aufgaben, Bericht
Ansicht Dashboard	Kennzahlen: Anzahl Fehler, gestoppte kritische Dienste, fehlgeschlagene Aufgaben; Liste der häufigsten Fehlergruppen
Ansicht Logs und Fehler	Filterleiste (Schweregrad, Suchbegriff), Tabelle der Fehlergruppen; Doppelklick zeigt die zugehörigen Logeinträge
Ansicht Dienste	Tabelle mit Status und Starttyp, Schaltflächen Start, Stopp, Neustart (ohne Administratorrechte ausgegraut)
Ansicht Aufgaben	Tabelle mit letztem Lauf, Ergebnis, nächstem Lauf; fehlgeschlagene Aufgaben rot markiert
Ansicht Bericht	Vorschau des Berichts, Option „Sensible Daten maskieren“, Schaltfläche „Als ZIP exportieren“
Statusleiste	Fortschritt laufender Vorgänge, Anzahl eingelesener Dateien, Rechte-Hinweis

Element	Inhalt und Verhalten
Dialog Profil bearbeiten	Name, Beschreibung, Listen für Logquellen, Dienste und Aufgaben
Dialog Dienstaktion bestätigen	„Dienst X wirklich stoppen?“ mit Ja / Abbrechen
Dialog Export	Zielordner wählen, Dateiname vorgeschlagen

Dialogfluss

1. Beim Start lädt Morphix das zuletzt genutzte Profil, beim ersten Start das Demo-Profil.
2. Der Anwender wählt den Zeitraum und klickt „Analyse starten“; das Dashboard füllt sich.
3. Über die Navigation wechselt er zu Logs, Diensten oder Aufgaben, um Details zu prüfen; Dienstaktionen laufen über den Bestätigungsdialog.
4. In der Ansicht Bericht prüft er die Vorschau und exportiert über den Export-Dialog.

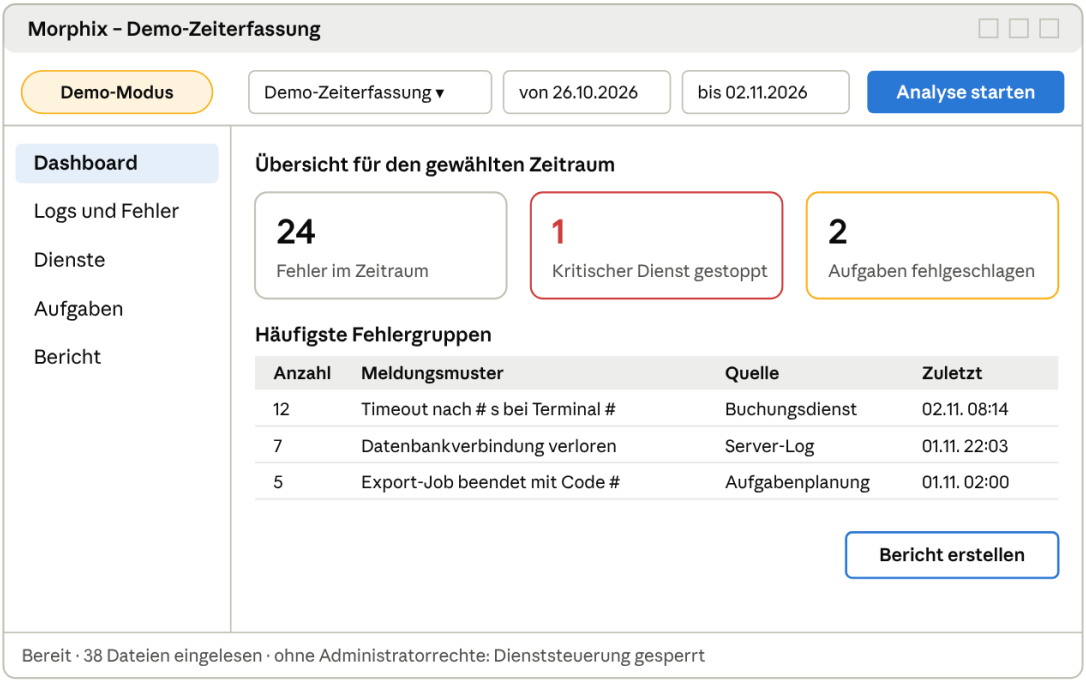
Eingabevalidierung

Fehlerhafte Eingaben werden direkt am Feld rot markiert; „Speichern“ bzw. „Analyse starten“ bleiben bis zur Korrektur deaktiviert.

Feld	Gültigkeitsregel	Meldung bei Verstoß
Profilname	Pflicht, 3–50 Zeichen, eindeutig	„Bitte einen eindeutigen Namen mit 3 bis 50 Zeichen eingeben.“
Logordner	Pflicht, Ordner existiert und ist lesbar	„Der Ordner existiert nicht oder ist nicht lesbar.“
Dateimuster	Pflicht, gültiges Muster wie *.log	„Bitte ein Dateimuster wie *.log angeben.“
Dienstname	Pflicht; nicht gefundener Dienst wird als Warnung angezeigt	„Dieser Dienst ist auf dem System nicht vorhanden.“
Zeitraum von / bis	GR01: von vor bis, bis nicht in der Zukunft, max. 30 Tage	„Der Zeitraum ist ungültig (max. 30 Tage, nicht in der Zukunft).“
Suchbegriff	Optional, max. 200 Zeichen	„Der Suchbegriff ist zu lang.“
Exportordner	Pflicht, Ordner beschreibbar	„In diesen Ordner kann nicht geschrieben werden.“

Mock-up Hauptfenster

Das Dashboard zeigt nach einer Analyse die wichtigsten Probleme auf einen Blick



Mock-up Hauptfenster · Ansicht Dashboard mit Beispieldaten

Die Zahlen im Mock-up sind Beispielwerte des Demo-Profils. Die übrigen Ansichten folgen demselben Aufbau: Kopfleiste und Navigation bleiben, nur der Inhaltsbereich wechselt.

Quellen:

Sommerville, I. (2020). Software Engineering (10. Aufl.). Pearson.

Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Agile Business Consortium. (2024). MoSCoW Prioritisation. https://www.agilebusiness.org

Microsoft. (2025). Model-View-ViewModel (MVVM). https://learn.microsoft.com

Microsoft. (2025). Windows Presentation Foundation Documentation. https://learn.microsoft.com

Microsoft. (2025). .NET Documentation. https://learn.microsoft.com/dotnet

Microsoft. (2025). EventLog Class Documentation. https://learn.microsoft.com

Microsoft. (2025). ServiceController Class Documentation. https://learn.microsoft.com

Europäische Union. (2016). Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).

https://eur-lex.europa.eu

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10. https://owasp.org